

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-2

Null / False-Positive Calibration

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-2 (ด้านตรวจ validity) • July 12, 2026

บทคัดย่อ

CL-2 เป็นด้านตรวจความถูกต้องของระเบียบวิธี (validity gate) — ตอบคำถามว่า “a-priori ROI + multi-seed t -test สร้างผลบวกหลง (false positive) เมื่อไม่มีรอยแตกจริงหรือไม่” ทดสอบ 3 วิธีบนข้อมูล CL-0 (ไม่ต้องรันใหม่): (1) sign-flip permutation, (2) control-vs-control, (3) spatial specificity ผลสรุป: ระเบียบวิธี valid ทุกด้าน — อัตราผลบวกหลง = 5.6%/5.8% $\approx$ ค่าที่กำหนด $\alpha=5\%$, การตรวจพบยืนยันได้แบบ non-parametric, และ ไม่มี global artifact $\Rightarrow$ การตรวจพบใน CL-0/CL-1 เป็นของจริง มีใช้สิ่งประดิษฐ์ของ pipeline

1. สมมติฐานและขอบเขต

สมมติฐาน CL-2: ระเบียบวิธีไม่สร้างสัญญาณลวงเมื่อไม่มีรอยแตก — ถ้าถูกต้อง อัตราผลบวกหลง ต้อง $\approx \alpha$ (5% ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05)

ทำไมต้องทำก่อน: ผลบวกทั้งหมด (การตรวจพบใน CL-0, ความเชื่อมั่นใน CL-1) ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า การทดสอบมี calibration ถูกต้อง — ถ้า false-positive rate สูง ผลบวกทุกอย่างจะน่าสงสัย CL-2 จึงเป็นด่านตรรกะที่ต้องผ่านก่อนเชื่อผลใด ๆ และวิเคราะห์ได้ทันทีจากข้อมูลที่มี

2. วิเคราะห์ (3 การทดสอบอิสระ)

- Sign-flip permutation** (2.1): ภายใต้ null ป้าย “fracture/control” สลับกันได้ $\Rightarrow$ พลิกเครื่องหมาย Δ_{SPR} ต่อ seed ทั้ง $2^8=256$ แบบ คำนวน t แต่ละแบบ $\rightarrow$ null distribution; empirical p = สัดส่วนที่ $t \leq t_{\text{observed}}$ (non-parametric)
- Control-vs-control** (2.2): แทน “fracture” ด้วย control อีกชุด seed (แบ่งครึ่ง seed มาลบกันเอง) $\rightarrow$ ไม่มีรอยแตกจริง คำนวน p ที่ ROI ร่อง 5,000 การจับคู่ $\rightarrow \text{FPR} = P(p < 0.05)$ และการกระจายของ p (ควร uniform)
- Spatial specificity** (2.3): สร้าง t -map ต่อพิกเซลทั้งลำแสง ดูว่าพิกเซลนัยสำคัญ **กระจุกที่ร่องหรือกระจายทั่ว** (global artifact)

3. ผลการวิเคราะห์

3.1 Null calibration — อัตราผลบวกหลง $\approx 5\%$

เมื่อไม่มีรอยแตก (control-vs-control) การกระจายของ p -value เกือบ uniform และมีเพียง 5.6%/5.8% ที่ $p < 0.05$ — ตรงกับค่าที่กำหนด $\alpha=5\%$ พอดี = การทดสอบ calibrate ถูกต้อง ไม่เอนเอียงไปทางผลบวก

การทดสอบ	0.306 มม.	0.54 มม.	เกณฑ์ผ่าน
2.1 sign-flip permutation (p)	0.016	0.004	< 0.05 (มีนัยสำคัญ)
2.2 control-vs-control FPR	5.6%	5.8%	$\approx 5\%$
2.3 spatial (in-beam significant)	4%	5%	$\approx$ chance, กระจกที่ร่อง

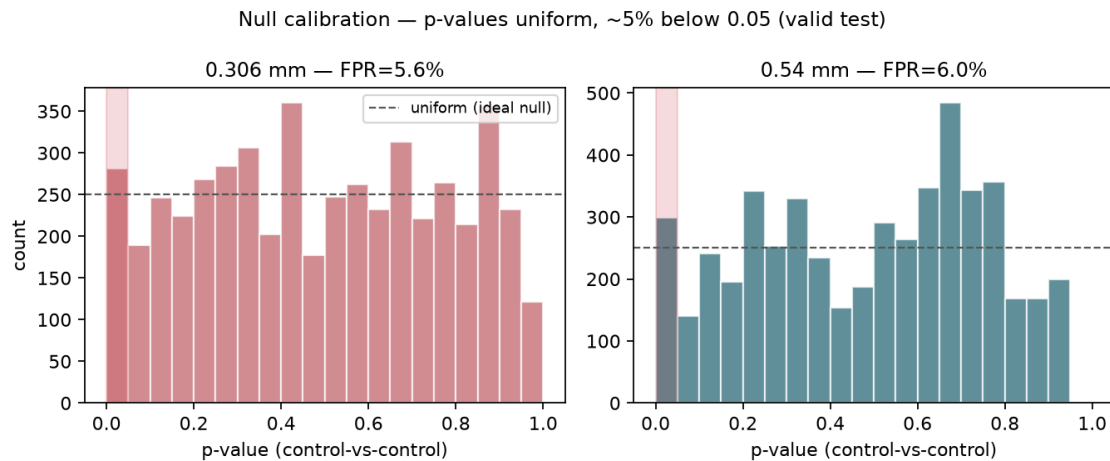


Figure 1: การกระจาย p -value ของ control-vs-control (ไม่มีรอยแตก) เกือบ uniform (เส้นประ = ค่าอุดมคติ); แถบแดง = โซน $p < 0.05$ ซึ่งมีเพียง $\sim 5\%$ ของกรณี = false-positive rate ปกติ

3.2 Permutation — การตรวจพบเป็นค่าสุดขั้ว

t ที่สังเกตได้ของร่องอยู่ที่หางสุดขั้วของ null distribution จากการพลิกเครื่องหมาย (empirical $p = 0.016$ ที่ 0.306 มม., 0.004 ที่ 0.54 มม.) — ยืนยันนัยสำคัญโดยไม่พึ่งสมมติฐาน การแจกแจง t

3.3 Spatial specificity — ไม่มี global artifact

ในลำแสง มีพิกเซลนัยสำคัญเพียง 4%/5% (ระดับ chance $\alpha=5\%$) และกระจกใกล้ร่อง (ระยะเฉลี่ย $\sim 7-8$ px) มีได้สว่างทั้งลำแสง — ยืนยันว่าการตรวจพบใน ROI-mean มิได้มาจากการเลื่อนระดับ ทั้งภาพ (global offset) แต่เป็นสัญญาณเฉพาะที่ตำแหน่งร่อง

4. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-2

ผลการทดสอบ: ☒ ผ่านทุกด่าน — ระเบียบวิธี valid

เมื่อไม่มีรอยแตก ระบบให้ผลบวกหลงเพียง $\sim 5\%$ ตามที่การทดสอบระดับ $\alpha=0.05$ ควรเป็น; การตรวจพบยืนยันได้แบบ permutation (ไม่พึ่งสมมติฐานการแจกแจง); และไม่มี global artifact $\Rightarrow$ การตรวจพบรอยแตกใน CL-0/CL-1 เป็นของจริง มิใช่สิ่งประดิษฐ์ของ pipeline หรือการเลือก ROI

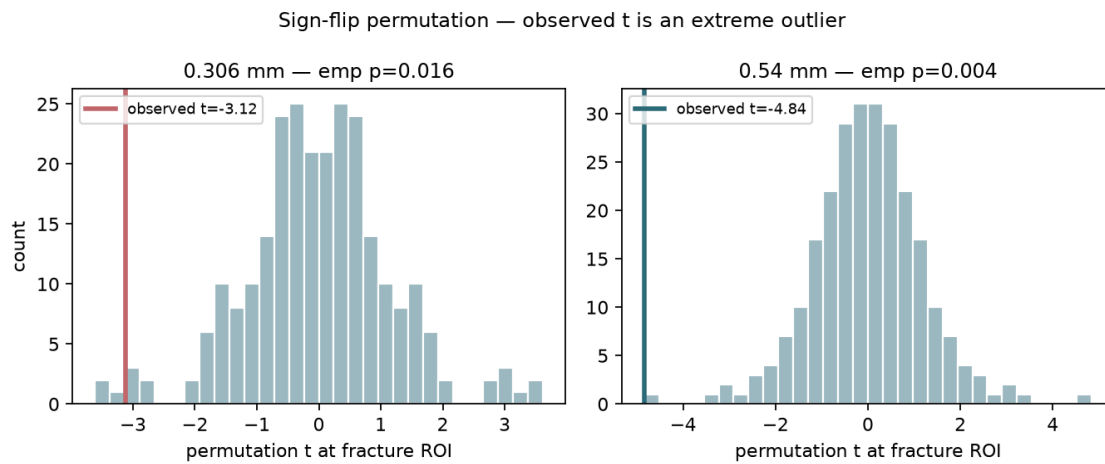


Figure 2: null distribution ของ t จาก sign-flip permutation (256 แบบ); เส้นทึบ = t ที่สังเกตได้จริง ซึ่งอยู่ปลายหางซ้าย = การตรวจพบไม่ใช่ความบังเอิญ

5. นัยต่อการทดลองอื่น

- ยืนยันความถูกต้องของ CL-0 และ CL-1 ย้อนหลัง — ผลบวกทั้งหมดผ่านด้าน validity แล้ว
- De-risk การรัน 0.306 มม. @ **n_seeds=30** — เมื่อทราบว่า false-positive rate ปกติ การยกระดับ 0.306 มม. ให้ถึง $p < 0.01$ จึงมีความหมาย (ไม่ใช่การไล่ตามผลลง) → คุ่มที่จะรัน
- a-priori ROI จำเป็น — spatial specificity ย้ำว่าต้องกำหนด ROI ที่ตำแหน่งร่องก่อน ดูผล; การเลือก ROI จากจุดสว่างสุดจะเพิ่ม false positive

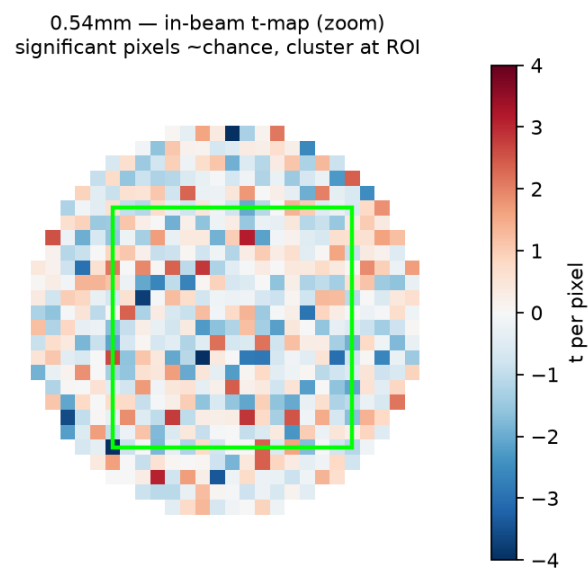


Figure 3: t -map ต่อพิกเซลในลำแสง (0.54 มม., zoom); กรอบเขียว = ROI ร่อง พิกเซลน้อยสำคัญอยู่ระดับ chance และเกาะกลุ่มบริเวณร่อง ไม่กระจายทั่ว = ไม่มี artifact ทั้งภาพ